



Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum

Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 50.
Telefonszám: +3635300975

OM azonosító: 203048/013
E-mail: szentgyorgyi@nmszc.hu

Gyakorló feladatsor

*Asztali alkalmazások fejlesztése
12. osztály*

Feladatleírás

Egy állatmenhely szeretné nyilvántartani a befogadott állatok és a menhely különböző elhelyezési részlegeinek adatait. Minden állat pontosan egy részleghez tartozik. A program feladata az állatok és részlegek adatainak tárolása, az adatok érvényességének ellenőrzése, valamint egyszerű lekérdezések és statisztikák készítése.

Készítsen legalább .NET 9.0 verziójú konzolalkalmazást! Ne használja a top-level statements lehetőségét!

A megoldásban hozzon létre külön osztályfájlokat az AnimalSection és a ShelterAnimal osztályok számára. A Main metódusban egyetlen List<ShelterAnimal> listát használjon az állatok tárolására.

1. Az AnimalSection osztály a menhely egy elhelyezési részlegét reprezentálja, például egy kutyaudvart, macskaszobát vagy elkülönítőt.

- a. Az osztály az alábbi adatokat tartalmazza:

Név	Típus	Jelentés
Id	Guid	A részleg egyedi azonosítója, csak olvasható
SectionName	string	A részleg megnevezése
MaxCapacity	int	A részlegben elhelyezhető állatok maximális száma
IndoorSection	bool	Jelzi, hogy beltéri részlegről van-e szó

- b. Az adatok tárolására használjon mezőket és publikus propertyket.
- c. A szükséges mezők csak a saját osztályból legyenek elérhetők.
- d. Az értékek ellenőrzését a propertykben valósítsa meg.
- e. Az Id értéke a konstruktorban egy új generált egyedi azonosító legyen.
- f. A SectionName nem lehet null, üres vagy csak szóközökből álló szöveg.
 - i. Hibás érték esetén dobjon ArgumentOutOfRangeException kivételt.
- g. SectionName hossza a szélső szóközök eltávolítása után legalább 4 karakter legyen.
 - i. Hibás érték esetén dobjon egyszerű Exception kivételt.
- h. A MaxCapacity értéke legyen legalább 1 és legfeljebb 100
 - i. Hibás érték esetén dobjon ArgumentOutOfRangeException kivételt.
- i. Készítsen legalább két konstruktort konstruktorláncolással:
 - i. Egy rövidebb konstruktort, amely a részleg nevét és a maximális férőhelyek számát fogadja. Ebben az esetben az IndoorSection értéke alapértelmezetten false legyen.
 - ii. Egy teljes konstruktort, amely minden szükséges adatot fogad.
- j. Írja felül a ToString() metódust.
 - i. Például: „Részleg: Kutyaudvar A | Maximális férőhely: 18 | Beltéri: nem”



Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum

Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 50.
Telefonszám: +3635300975

OM azonosító: 203048/013
E-mail: szentgyorgyi@nmszc.hu

2. A ShelterAnimal osztály egy állatmenhelyen elhelyezett állatot reprezentál.

a. Az osztály az alábbi adatokat tartalmazza:

Név	Típus	Jelentés
Id	Guid	Az állat egyedi azonosítója, csak olvasható
Name	string	Az állat neve
Species	string	Az állat faja, például Kutya vagy Macska
AgeInYears	int	Az állat becsült életkora években
WeightKg	double	Az állat testtömege kilogrammban
ArrivalDate	DateTime	Az állat menhelyre érkezésének dátuma
IsNeutered	bool	Jelzi, hogy az állat ivartalanított-e
Section	AnimalSection	Az a részleg, ahol az állat el van helyezve

- b. Az adatok tárolására használjon mezőket és publikus propertyket.
- c. A szükséges mezők csak a saját osztályból legyenek elérhetők.
- d. Az értékek ellenőrzését propertykben valósítsa meg.
- e. Az Id értéke a konstruktorban egy új generált egyedi azonosító legyen.
- f. A Name nem lehet null, üres vagy csak szóközökből álló szöveg.
 - i. Hibás érték esetén dobjon ArgumentOutOfRangeException kivételt.
- g. A Name hossza a szélső szóközök eltávolítása után legalább 2 karakter legyen.
 - i. Hibás érték esetén dobjon ArgumentOutOfRangeException kivételt.
- h. A Species nem lehet null, üres vagy csak szóközökből álló szöveg.
 - i. Hibás érték esetén dobjon ArgumentOutOfRangeException kivételt.
- i. A Species legalább 3 karakterből álljon, és csak betűt vagy szóközt tartalmazhat.
 - i. Hibás érték esetén dobjon ArgumentException kivételt.
- j. Az AgeInYears értéke legyen 0 és 25 közötti egész szám.
 - i. Hibás érték esetén dobjon ArgumentOutOfRangeException kivételt.
- k. A WeightKg értéke legyen nagyobb 0-nál, de ne legyen nagyobb 150 kg-nál.
 - i. Hibás érték esetén dobjon ArgumentOutOfRangeException kivételt.
- l. Az ArrivalDate nem lehet jövőbeli dátum.
 - i. Hibás érték esetén dobjon ArgumentOutOfRangeException kivételt.
- m. Az ArrivalDate nem lehet korábbi 2010. január 1-jénél.
 - i. Hibás érték esetén dobjon ArgumentOutOfRangeException kivételt.
- n. A Section értéke nem lehet null.
 - i. Hibás érték esetén dobjon ArgumentNullException kivételt.
- o. Készítsen legalább két konstruktort konstruktorláncolással:
 - i. Egy rövidebb konstruktort, amely az állat nevét, fajtát és a részleget fogadja. Ebben az esetben: az állat becsült életkora legyen 0 év, a testtömege legyen 1 kg, az érkezés dátuma legyen az aktuális nap, az IsNeutered értéke legyen false.
 - ii. Egy teljes konstruktort, amely minden szükséges adatot fogad.
- p. Készítsen két publikus elérhetőségű metódust:
 - i. ChangeWeight(double newWeightKg)
 - 1. Módosítsa az állat testtömegét a megadott új értékre.
 - 2. A validációt a WeightKg property végezze el.
 - ii. MoveToSection(AnimalSection newSection)
 - 1. Módosítsa az állat elhelyezési részlegét.
 - 2. A validációt a Section property végezze el.
- q. Készítsen IsLongTermResident nevű, csak olvasható számított propertyt.
 - i. Az értéke legyen true, ha az állat legalább 180 napja a menhelyen tartózkodik, egyébként false.



Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum

Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 50.
Telefonszám: +3635300975

OM azonosító: 203048/013
E-mail: szentgyorgyi@nmszc.hu

- r. Írja felül a ToString() metódust.
 - i. Például: „Állat: Bodri | Faj: Kutya | Kor: 6 év | Súly: 18,5 kg | Részleg: Kutyaudvar A”

3. Feladatok a Main metódusban

- a. Másolja át a részlegek, az állatlista és az állatok példányosítását tartalmazó kódrészletet.
- b. Az animals lista legyen az egyetlen List<ShelterAnimal> lista a programban.
- c. Az állatokat a konstruktorok segítségével rendelje hozzá a megfelelő részleghez.
- d. Írassa ki az összes létrehozott részleg adatát a ToString() metódus felhasználásával.
- e. Írassa ki az összes állatot faj, azon belül név szerint növekvő sorrendben.
- f. Válasszon ki egy tetszőleges állatot.
 - i. Módosítsa az állat testtömegét a ChangeWeight() metódus segítségével.
- g. Válasszon ki egy másik tetszőleges állatot.
 - i. Helyezze át az állatot egy másik részlegbe a MoveToSection() metódus segítségével.
- h. Határozza meg és írassa ki az állatok átlagos testtömegét kilogrammban, két tizedesjegyre formázva.
- i. Menhelyi ajánló:
 - i. Válasszon ki véletlenszerűen egy állatot az animals listából.
 - ii. A kiválasztott ShelterAnimal példány minden adatát írassa ki formázottan.
 - iii. Ebben a feladatban ne használja a ShelterAnimal ToString() függvényét.
- j. Határozza meg és írassa ki a legidősebb állat adatait.
- k. Gyűjtse ki külön listába és írassa ki azokat az állatokat, amelyek testtömege nagyobb 10 kg-nál.
- l. Keresés név vagy névrészlet alapján:
 - i. Kérjen be a felhasználótól egy állatnevet vagy névrészletet konzolról.
 - ii. Keresse meg azokat az állatokat, amelyek neve tartalmazza a megadott szöveget.
 - iii. A keresés ne legyen kis- és nagybetűérzékeny.
 - iv. Ha van találat, írassa ki az összes megtalált állat adatait.
 - v. Ha nincs találat, jelenjen meg megfelelő tájékoztató üzenet.
- m. GroupBy Linq kifejezés használatával írassa ki fajonként az állatok számát.
 - i. Például: Fajonkénti darabszám: Kutya: 4 db, Macska: 3 db, Nyúl: 2 db
- n. Az IsLongTermResident számított property felhasználásával gyűjtse ki és írassa ki azokat az állatokat, amelyek legalább 180 napja a menhelyen tartózkodnak.
 - i. A kiírás tartalmazza: az állat nevét, a fajtát; az érkezés dátumát, a részlegének nevét, a menhelyen töltött napok számát.
 - ii. Ha nincs olyan állat, amely megfelel a feltételnek, írjon ki informatív üzenetet.



Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum

Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 50.
Telefonszám: +3635300975

OM azonosító: 203048/013
E-mail: szentgyorgyi@nmszc.hu

Minta

Menhelyi részlegek:

Részleg: Kutyaudvar A | Maximális férőhely: 18 | Beltéri: nem
Részleg: Macskaszoba | Maximális férőhely: 12 | Beltéri: igen
Részleg: Nyúlház | Maximális férőhely: 10 | Beltéri: igen
Részleg: Elkülönítő | Maximális férőhely: 5 | Beltéri: igen

Állatok faj, majd név szerinti sorrendben:

Állat: Bodri | Faj: Kutya | Kor: 6 év | Súly: 18,5 kg | Részleg: Kutyaudvar A
Állat: Morzsi | Faj: Kutya | Kor: 3 év | Súly: 12,2 kg | Részleg: Kutyaudvar A
Állat: Pötty | Faj: Kutya | Kor: 1 év | Súly: 7,4 kg | Részleg: Kutyaudvar A

Állat: Dió | Faj: Nyúl | Kor: 5 év | Súly: 3,1 kg | Részleg: Nyúlház
Állat: Hópihe | Faj: Nyúl | Kor: 2 év | Súly: 2,4 kg | Részleg: Nyúlház

Tetszőleges állat 1 módosítása:

Állat: Morzsi | Faj: Kutya | Kor: 3 év | Súly: 13,0 kg | Részleg: Kutyaudvar A

Tetszőleges állat 2 módosítása:

Állat: Málna | Faj: Macska | Kor: 2 év | Súly: 3,8 kg | Részleg: Elkülönítő

Az állatok átlagos testtömege:

8,92 kg

Menhelyi ajánló:

Név: Lili
Faj: Macska
Kor: 1 év
Súly: 2,9 kg
Érkezés dátuma: 2026. 09. 11. 0:00:00
Ivartalanított: nem
Részleg: Elkülönítő
Azonosító: 6967d196-4d46-409e-af67-d138e082bf57

A legidősebb állat:

Állat: Zara | Faj: Kutya | Kor: 9 év | Súly: 28,7 kg | Részleg: Kutyaudvar A

10 kg-nál nehezebb állatok:

Zara | Faj: Kutya | Súly: 28,7 kg
Bodri | Faj: Kutya | Súly: 18,5 kg
Morzsi | Faj: Kutya | Súly: 13,0 kg

Keresés állatnév vagy névrészlet alapján:

Adjon meg egy nevet vagy névrészletet: feket

Találatok

Állat: Fekete | Faj: Macska | Kor: 7 év | Súly: 5,1 kg | Részleg: Macskaszoba

Állatok száma fajonként:

Kutya: 4 db
Macska: 4 db
Nyúl: 2 db

Pluszpont: Legalább 180 napja menhelyen élő állatok:

Zara | Faj: Kutya | Érkezés: 2025. 09. 19. 0:00:00 | Részleg: Kutyaudvar A | Menhelyen töltött idő: 365 nap
Fekete | Faj: Macska | Érkezés: 2026. 01. 12. 0:00:00 | Részleg: Macskaszoba | Menhelyen töltött idő: 250 nap
Bodri | Faj: Kutya | Érkezés: 2026. 02. 11. 0:00:00 | Részleg: Kutyaudvar A | Menhelyen töltött idő: 220 nap
Cirmi | Faj: Macska | Érkezés: 2026. 03. 13. 0:00:00 | Részleg: Macskaszoba | Menhelyen töltött idő: 190 nap
Hópihe | Faj: Nyúl | Érkezés: 2026. 03. 18. 0:00:00 | Részleg: Nyúlház | Menhelyen töltött idő: 185 nap



Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum

Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 50.
Telefonszám: +3635300975

OM azonosító: 203048/013
E-mail: szentgyorgyi@nmszc.hu

Példaadatok

```
AnimalSection dogYard = new AnimalSection("Kutyaudvar A", 18);
AnimalSection catRoom = new AnimalSection("Macskaszoba", 12, true);
AnimalSection rabbitHouse = new AnimalSection("Nyúlház", 10, true);
AnimalSection isolation = new AnimalSection("Elkülönítő", 5, true);

List<ShelterAnimal> animals = new List<ShelterAnimal>
{
    new ShelterAnimal("Bodri", "Kutya", 6, 18.5, DateTime.Today.AddDays(-220),
true, dogYard),
    new ShelterAnimal("Morzsi", "Kutya", 3, 12.2, DateTime.Today.AddDays(-75),
false, dogYard),
    new ShelterAnimal("Zara", "Kutya", 9, 28.7, DateTime.Today.AddDays(-365),
true, dogYard),
    new ShelterAnimal("Pötty", "Kutya", 1, 7.4, DateTime.Today.AddDays(-20),
false, dogYard),
    new ShelterAnimal("Cirmi", "Macska", 4, 4.3, DateTime.Today.AddDays(-190),
true, catRoom),
    new ShelterAnimal("Málna", "Macska", 2, 3.8, DateTime.Today.AddDays(-40),
false, catRoom),
    new ShelterAnimal("Fekete", "Macska", 7, 5.1, DateTime.Today.AddDays(-250),
true, catRoom),
    new ShelterAnimal("Hópihe", "Nyúl", 2, 2.4, DateTime.Today.AddDays(-185),
false, rabbitHouse),
    new ShelterAnimal("Dió", "Nyúl", 5, 3.1, DateTime.Today.AddDays(-95), true,
rabbitHouse),
    new ShelterAnimal("Lili", "Macska", 1, 2.9, DateTime.Today.AddDays(-8),
false, isolation)
};
```